光遗传学与视网膜退化性疾病的视觉功能恢复

按材料分组版　25 问 / 58 分

2026-10-06

组卷方式：每段材料之后紧跟由该材料衍生的设问，逐段推进——材料一（RP 与视觉通路）→ 材料二（ChR2 本体）→ 材料三（天然 ChR2 的缺陷与蛋白质工程）→ 材料四（AAV 载体导入与靶向表达）→ 材料五（视动反应评价）→ 综合。科研事实取自 Pan et al. 2014、Lu et al. 2016、Lu et al. 2018 三篇开放获取论文；专业名词均在材料或表注中解释，不需事先记忆；标”命题简化”的数据为命题需要而设定，趋势依原论文改写。

命题说明

题号	题型	考查落点	难度	分值	材料
Q1	单选	感光细胞的功能（教材识记）	★☆☆☆☆	2	一
Q2	编号排序	正常的光感受与传递通路	★★☆☆☆	2	一
Q3	多选	视网膜各级细胞的功能分工	★★☆☆☆	2	一
Q4	多选	神经调节基础（传导、传递、视神经、视觉中枢）	★★★★☆	2	一
Q5	简答	RP 患者视力下降的原因分析	★★★☆☆	3	一
Q6	多选	通道蛋白与离子跨膜运输	★★★☆☆	2	二
Q7	多选	反射与反射弧的完整性	★★★☆☆	2	二
Q8	简答	为什么选择” 残存的视网膜细胞” 作靶细胞	★★★☆☆	3	二
Q9	简答	导入后的作用（光信号 → 电信号）与意义	★★★☆☆	3	二
Q10	多选	治疗性质辨析（功能补偿非根治）	★★★☆☆	2	二
Q11	单选	变异类型的判断（基因突变）	★☆☆☆☆	2	三
Q12	简答	通过改造基因来改造蛋白质的道理	★★★☆☆	2	三
Q13	编号排序	据表比较被弱光激活的能力	★★☆☆☆	2	三
Q14	多选	表 1 数据的内在关系与**错误推断辨析**	★★★★☆	2	三
Q15	简答	多指标权衡（优势与局限）	★★★★☆	3	三
Q16	多选	基因工程基本操作与载体安全性	★★★☆☆	2	四
Q17	简答	选 AAV 作载体的理由与需注意的问题	★★☆☆☆	2	四
Q18	编号选填 + 简答	据表选择方案并说明理由	★★☆☆☆	3	四
Q19	多选	据表 2 与图 2 作**证据判断**	★★★★☆	2	四
Q20	简答	表达量≠功能（层次差异）	★★★★☆	3	四
Q21	多选	OMR 的神经基础与行为指标	★★★☆☆	2	五
Q22	单选	据表判断视觉功能恢复最好者	★★★☆☆	2	五
Q23	多选	综合表 1、表 3 的**跨表整合判断**	★★★★★	2	五
Q24	简答	实验变量分析＋对照的作用	★★★★☆	3	五
Q25	简答 • 开放	综合方案与依据	★★★★★	3	综合
			合计	**58**	

题型分布：单选 3、多选 10、编号选填 1、编号排序 2，客观题共 16 问 33 分；简答与分析 9 问 25 分。**难度分层**（★越多越难）：客观题 16 问覆盖五档——★☆2 问 4 分、★★☆4 问 9 分、★★★☆6 问 12 分、★★★★☆3 问 6 分、★★★★★1 问 2 分；简答题覆盖★★☆—★★★★★。**多选题的正确项数刻意不统一**：2 项 4 题（Q3、Q6、Q10、Q16）、3 项 5 题（Q7、Q14、Q19、Q21、Q23）、4 项 1 题（Q4）——避免” 多选必为三项” 的规律被学生利用。**选项难度也分层**：低档题（★☆—★★☆）的干扰项一眼可辨（如” 视神经损伤视觉不受影响”” 通道蛋白无选择性”）；高档题（★★★★☆—★★★★★）的干扰项均为**看似合理的错误归因**（如” 由某条件下所需光强更低反推其光敏性更强”” 总表达量最低则功能一定最差”）。

1 材料一　RP 与视觉信号通路

材料一　RP 与视觉信号通路

视网膜像一台” 光信号转换器”，把进入眼内的光变成神经信号送往大脑。视网膜中的**感光细胞**（视杆细胞与视锥细胞）感受光刺激，并把光信号转变为电信号；信号随后经**双极细胞**传到**神经节细胞**，后者的轴突汇聚成**视神经**，把信号送往大脑皮层的**视觉中枢**，最终形成视觉（图 1）。

视网膜色素变性（RP）是一类由基因突变引起的遗传性眼病。患者的**感光细胞逐渐死亡**，而内层的双极细胞与神经节细胞大多仍然存活。这类患者即使眼球结构、视神经和视觉中枢都没有明显损伤，视力仍会不断下降，直至失明。

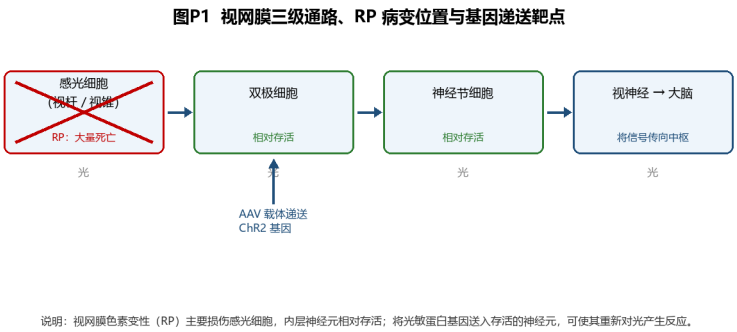


图 1： 图 1　视网膜三级细胞通路、RP 的主要受损环节与治疗靶点（简化示意图）

第 1—5 问（据材料一作答）

1. ［单选］ **（2 分）**在正常的视网膜中，把光信号转变为电信号的细胞是（　）

   A. 感光细胞　B. 双极细胞　C. 神经节细胞　D. 视神经

2. ［编号排序］ **（2 分）**用编号和箭头（→）表示正常情况下光信号从进入眼球到形成视觉所经过的途径：

   ①感光细胞　②双极细胞　③视神经　④神经节细胞　⑤大脑皮层视觉中枢

   答：_____

3. ［多选］ **（2 分）**据材料一与图 1，关于视网膜各级细胞的功能，下列说法正确的有（　）（错选得 0 分）

   A. 感光细胞能感受光刺激，并把光信号转变为电信号

   B. 双极细胞把感光细胞的信号传给神经节细胞，神经节细胞的轴突汇聚成视神经

   C. 视网膜只起” 传递” 作用，信号的全部加工都发生在眼球之外

   D. 只要感光细胞正常，即使视神经完全损伤，视觉功能也不会受影响

4. [多选]（**2 分**）结合材料与所学知识，关于视觉信号的传递，下列说法正确的有（　）（错选得 0 分）

A. 兴奋在神经纤维上以电信号（神经冲动）的形式传导
B. 兴奋从一个神经元传到另一个神经元要通过突触，且传递是单向的
C. 视神经由神经节细胞的轴突构成，属于把信号传向中枢的传入神经
D. 若视神经或大脑皮层的视觉中枢受损，即使视网膜功能正常，也可能出现视觉障碍

5. [中等] （**3 分**）结合材料与图 1，分析 RP 患者视力下降的原因。

_____

2 材料二　ChR2：让存活的视网膜细胞重新” 感光”

材料二　ChR2：让存活的视网膜细胞重新” 感光”

研究者尝试用**光遗传学**方法恢复视觉。他们使用一种来自单细胞藻类的光敏蛋白——**通道视紫红质（ChR2）**：它由 ChR2 基因编码，在细胞膜上形成一种**受光控制的离子通道**。蓝光照射时通道开放，离子顺浓度梯度通过通道进入细胞，使细胞膜电位发生改变，细胞由此产生电信号——也就是说，ChR2 把” **有没有光**” 这一信息转变成了细胞内的**电信号**。

那么，为什么要把 ChR2 基因导入” **残存的视网膜细胞**”？因为 RP 患者的感光细胞已经大量死亡，无法再感受光；而位于其下游的双极细胞、神经节细胞大多存活，视觉信号本来也正是沿” 双极细胞 → 神经节细胞 → 视神经 → 大脑皮层视觉中枢” 这条通路传递的。把 ChR2 导入这些存活的细胞后，光照可以直接使它们产生电信号，从而**绕过已经死亡的感光细胞**，让信号沿原有通路继续传向大脑。

第 6—10 问（据材料二作答）

6. [多选] （**2 分**）关于 ChR2 蛋白与离子的跨膜运输，下列说法正确的有（　）（错选得 0 分）

A. ChR2 分布在细胞膜上，属于膜蛋白中的通道蛋白
B. 蓝光使通道开放后，离子顺浓度梯度通过该通道进入细胞，该过程不消耗细胞代谢产生的能量
C. 离子通过 ChR2 进入细胞的方式属于主动运输，因为它需要通道蛋白的协助
D. 通道蛋白对被运输的物质没有选择性，任何离子都可以通过

7. [多选] （**2 分**）关于反射与反射弧，下列说法正确的有（　）（错选得 0 分）

A. 反射活动的完成必须以完整的反射弧为基础
B. 反射弧通常包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分
C. 若某小鼠的视神经已完全损伤，即使其视网膜细胞表达了 ChR2，该技术也不能使它恢复视觉
D. 只要效应器表现出反应，就说明该动物发生了反射

8. ［中等］ **（3 分）**研究者为什么要把 ChR2 基因导入”**残存的视网膜细胞**”，而不导入其他细胞？

_____

9. ［中等］ **（3 分）**导入 ChR2 基因后，这些原本不能感受光的神经细胞获得了什么能力？请结合 ChR2 的作用说明；这对恢复视觉有什么意义？_____

10. ［多选］ **（2 分）**结合材料，关于 RP 与光遗传学治疗，下列说法合理的有（　）（错选得 0 分）

A. RP 患者感光细胞大量死亡，而双极细胞与神经节细胞大多存活
B. 光遗传学治疗从根本上修复了患者致病的基因，因此可治愈 RP
C. 该治疗属于”功能补偿”：让残存的细胞重新获得光响应能力，而不是修复原有缺陷
D. 治疗后视觉信号不必再经过神经节细胞和大脑皮层视觉中枢

3 材料三　天然 ChR2 的不足与蛋白质工程改造

材料三　天然 ChR2 的不足与蛋白质工程改造

天然 ChR2 有一个明显的不足：它需要在**较强**的光下才能被有效激活，而患者所处的环境光往往较弱。要解决这个问题，必须改变 ChR2 蛋白本身的性质。

蛋白质的功能由其**结构**决定，而蛋白质的结构又由**基因**（碱基序列）决定。于是研究者采用**蛋白质工程**的思路：先分析 ChR2 蛋白结构与功能的关系，找出与”对光的敏感程度”有关的关键位置，再通过**改造基因**——即改变 ChR2 基因中特定位置的碱基序列——来改变蛋白质中相应的氨基酸，从而获得功能更优的 ChR2 蛋白。这样改造得到的蛋白称为**突变体**。研究者获得了三种突变体，并比较了它们的性能（表 1）。

表 1　ChR2 及其突变体的性能比较（命题简化数据）

变体	引起光响应所需的最低光强	光照停止后恢复到静息所需时间	在快速闪烁光下的响应
wt-ChR2（未改造）	12	短	好
M1（ChR2-L132C）	5	中	中
M2（ChR2-L132C/T159C）	2	长	差
M3（ChR2-L132C/T159S）	3	很长	很差

注：”引起光响应所需的最低光强”数值越小，表示细胞在越弱的光下即可被激活；”恢复到静息所需时间”越长，表示细胞在光照停止后越难迅速恢复，对随时间快速变化的光信号跟随能力越弱。数据为命题简化，趋势依据 Pan et al., 2014 改写。

第 11—15 问（据材料三作答）

11. ［单选］ **（2 分）**研究者改变了 ChR2 基因中特定位置的碱基序列，从而使蛋白质中相应的氨基酸发生改变。这种变异属于（　）

A. 基因重组　B. 基因突变　C. 染色体数目变异　D. 染色体结构变异

12. ［中等］ **（2 分）**研究者并没有直接改造 ChR2 蛋白，而是通过**改造基因**来达到改变蛋白功能的目的。请说明这样做的道理。_____

13. ［编号排序］ **（2 分）**根据表 1，把四种变体按**被弱光激活的能力由强到弱**排序（填变体名称）：_____ > _____ > _____ > _____

14. ［多选 • 较难］ **（2 分）**据表 1，下列说法正确的有（　）（错选得 0 分）

A. M2 引起光响应所需的光强最低，在弱光下最容易被激活
B. M3 引起光响应所需的光强比 M2 高，因此 M3 在快速闪烁光下的响应也比 M2 好
C. 在快速闪烁光下响应最好的变体是 wt-ChR2，这与它恢复到静息所需时间最短相一致
D. 表 1 显示，” 被弱光激活的能力” 与” 恢复时间” 总体相关，但并非严格对应

15. ［拔高］ **（3 分）**某突变体被弱光激活的能力明显提高，但光照停止后恢复到静息所需时间变长。请结合表 1 分析它用于视觉恢复时的**优势**与**局限**，并说明” 被弱光激活的能力最强” 是否就等于” 视觉恢复效果最好”。

4 材料四　AAV载体导入与目标细胞表达

材料四　AAV 载体导入与目标细胞表达

改造好的 ChR2 基因还需要被送入细胞，这要靠” 载体”。这一步属于**基因工程**的范畴：ChR2 基因是**目的基因**，AAV 是**载体**，接受基因的视网膜细胞是**受体细胞**。研究者使用**腺相关病毒（AAV）**作为载体：它能把携带的基因送入细胞，且本身引起的免疫反应较弱。

但仅有载体还不够——基因在哪些细胞里表达、表达多少，与连接在它旁边的**调控元件**（启动子、增强子）有关：它们能影响目的基因在不同细胞中的表达水平。研究者设计了三种构建方案（方法中只有调控元件不同），并检测了小鼠视网膜中的表达情况（表 2）。图 2 是把 ChR2 与红色荧光蛋白融合后，与能标记双极细胞的抗体共同染色的结果：若红色荧光（表示基因表达）与绿色荧光（表示双极细胞）大量重叠，说明目的基因主要表达在双极细胞中。

表 2　三种构建方案的表达情况比较（命题简化数据）

方案	ChR2 总表达量	双极细胞中表达比例	非目标细胞中表达情况
甲	高	低	明显
乙	中	高	很少
丙	低	很高	极少

注：三种方案的目的是相同的（让视网膜细胞获得光响应），区别只在调控元件。数据为命题简化，趋势依据 Lu et al., 2016 结果改写。

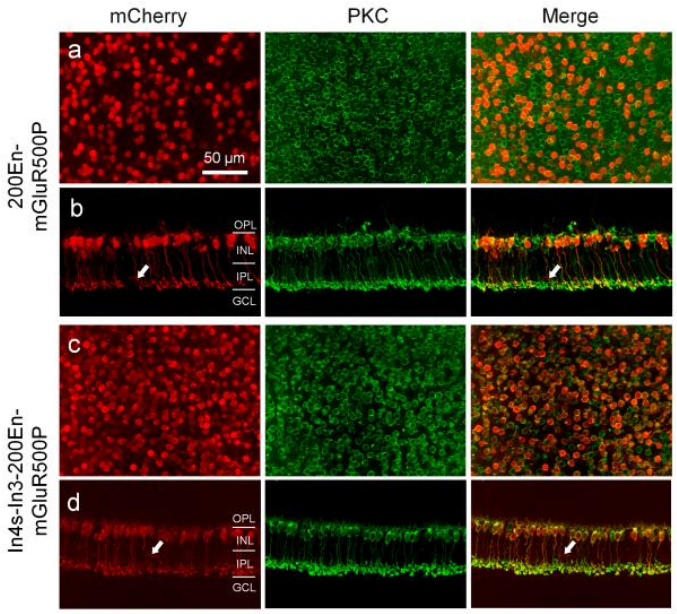


图 2: 图 2　论文原图（Lu et al., 2016）：目的基因表达产物（红）与双极细胞标记物（绿）的重叠情况

第 16—20 问（据材料四作答）

16. ［多选］ **（2 分）**关于本研究中基因工程的操作，下列说法正确的有（　）（错选得 0 分）

A. 本实验中 ChR2 基因是目的基因，AAV 是载体，接受基因的视网膜细胞是受体细胞
B. 目的基因进入受体细胞后，要借助受体细胞内原有的转录和翻译过程才能表达出 ChR2 蛋白
C. 目的基因只要进入受体细胞，就一定能表达出有功能的 ChR2 蛋白
D. 调控元件只影响目的基因的表达量，不影响它在哪些细胞中表达

17. ［基础］ **（2 分）**据材料说明研究者选择 AAV 作为载体的理由；并指出使用病毒载体时需要注意的一个问题。_____

18. ［编号选填 + 简答］ **（3 分）**

(1) 若要使目的基因**主要在双极细胞中表达**，应选择表 2中的方案____（填” 甲”” 乙” 或” 丙”）（1 分）

(2) 说明你的判断理由（2 分）。

19. ［多选 • 较难］ **（2 分）**据表 2 与图 2，下列说法正确的有（　）（错选得 0 分）

A. 三种方案中，ChR2 基因、载体和受体细胞都相同，唯一差别是调控元件
B. 丙方案的 ChR2 总表达量最低，因此它在表 3 中的视觉功能表现也一定最差
C. 由甲、丙两方案可知，” 总表达量高” 与” 表达具有细胞特异性” 不一定能同时实现
D. 图 2 中红色荧光与绿色荧光大量重叠，可以作为” 目的基因主要表达在双极细胞中” 的证据

20. ［拔高］ **（3 分）**表 2 中甲方案的 ChR2 总表达量最高，但研究者并未选择它。请结合表 1—表 3，说明为什么”ChR2 表达量高” 不能说明视觉恢复效果好。

5 材料五　用视动反应（OMR）评价视觉功能是否恢复

材料五　用视动反应（OMR）评价视觉功能是否恢复

细胞” 对光有反应” 不等于动物” 看得见”。为评价视觉功能是否真正恢复，研究者使用**视动反应（OMR）**：把小鼠放在能显示移动条纹的装置中，若小鼠能看清条纹，其头部会随条纹运动方向转动；条纹越密集（**空间频率**越高），看清越困难，需要的光也越强。

OMR 的完成需要视网膜（感受器）、神经中枢与头部肌肉（效应器）共同参与，属于动物在**行为水平**上表现出的整体反应。研究者把三种 ChR2 变体分别导入三组同种失明小鼠，并设置一组**未经基因治疗**的小鼠作对照，测定了各组出现 OMR 所需的最低光强（表 3）。

表 3　各组小鼠出现 OMR 所需的最低光强（命题简化数据；” 未出现” 表示该条件下测不到 OMR）

组别	条纹稀疏	条纹中等	条纹密集
未经基因治疗的对照组	未出现	未出现	未出现
wt-ChR2 组	25	未出现	未出现
M1 组	12	20	28
M2 组	5	8	40
M3 组	6	14	未出现

第 21—24 问（据材料五作答）

21. ［多选］ **（2 分）**关于视动反应（OMR）本身，下列说法正确的有（　）（错选得 0 分）

A. OMR 是动物对视野中移动条纹作出的行为反应，其完成需要感受器、神经中枢与效应器共同参与

B. 若小鼠对条纹的分辨能力下降，则需要更强的光才能引出 OMR

C. 小鼠出现了 OMR，说明它的视觉功能已恢复到与正常小鼠完全相同的水平

D. OMR 属于行为水平的指标，其是否出现不能仅由视网膜中 ChR2 的表达量推断

22. ［单选］ **（2 分）**在条纹稀疏与中等两种条件下，出现 OMR 所需最低光强最小（最容易被测到 OMR）的一组是（　）

A. wt-ChR2 组　B. M1 组　C. M2 组　D. M3 组

23. ［多选 • 难］ **（2 分）**综合表 1 与表 3 的数据，下列说法正确的有（　）（错选得 0 分）

A. 设置未经基因治疗的对照组，可用于排除其他因素引起 OMR 的可能

B. 各组小鼠的遗传背景、载体注射量与测定时间应保持一致

C. M1 在条纹密集条件下所需的光强低于 M2，说明 M1 被弱光激活的能力强于 M2

D. M2 与 M1 在条纹密集条件下的差异，可以用两者”恢复到静息所需时间”的不同来解释

24. ［中等］ **（3 分）**请回答下列两个问题：

(1) **（2 分）**若研究目的是”比较两种 ChR2 突变体对视觉恢复的影响”，请写出该实验的**自变量**、**因变量**，以及至少两个需要控制相同的变量。

(2) **（1 分）**为什么必须设置”未经基因治疗”的对照组？若该对照组也出现了 OMR，最可能说明什么？

6 综合题

第 25 问（综合全部材料作答）

25. ［拔高 • 开放］ **（3 分）**有一位患者以**夜间活动为主**，且需要**躲避快速移动的物体**。请综合表 1—表 3 的结果，从”**变体选择**、**靶细胞表达**、**功能评价**”中至少两个方面提出你的方案，并说明依据。

参考答案与评分细则

题	参考答案	评分点
Q1	**A**。	选 A 得 2 分，其余 0 分。
Q2	① → ② → ④ → ③ → ⑤。	完全正确得 2 分；错误或漏项 0 分。视神经由神经节细胞轴突构成，故④在③之前。
Q3	**AB**。C 错：感光细胞把光信号转变为电信号，本身就是信号加工的第一步，视网膜并非只起传递作用；D 错：视神经是信号上传的必经通路，其损伤同样会引起视觉障碍。	选 AB 得 2 分；只选 A 或只选 B 得 1 分；含 C 或 D 得 0 分。
Q4	**ABCD**（四项均正确）。A、B 为神经调节的基本事实；C 中视神经确实由神经节细胞的轴突构成、属于传入神经；D 中视觉通路上任一环节受损（包括视神经与视觉中枢）都可能造成视觉障碍。	全选得 2 分；少选得 1 分；本题无错项。
Q5	感光细胞是视网膜形成视觉信号的**第一站**，其功能是把光信号转变为电信号；感光细胞逐渐死亡后，光信号无法被转换，位于其下游的双极细胞、神经节细胞虽然存活却**得不到输入**，视网膜不能向大脑输出神经冲动，因此视力不断下降直至失明。	说出感光细胞的功能 1 分；指出信号在视网膜第一站中断 1 分；体现”下游细胞存活但无输入”1 分。仅答”细胞死了”不得分。
Q6	**AB**。C 错：需要通道蛋白协助、顺浓度梯度、不耗能的运输方式是协助扩散，不是主动运输；D 错：通道蛋白对被运输的物质具有选择性，并非任何离子都能通过。	选 AB 得 2 分；只选 A 或只选 B 得 1 分；含 C 或 D 得 0 分。
Q7	**ABC**。D 错：效应器表现出反应也可能由直接刺激引起，只有沿完整反射弧完成的反应才叫反射。	选 ABC 得 2 分；选两项得 1 分；含 D 得 0 分。
Q8	因为 RP 患者的**感光细胞已经大量死亡**，无法通过修复它们来恢复光感受；而位于其下游的双极细胞、神经节细胞**大多存活，且正处于视觉信号通路上**。把 ChR2 导入这些细胞后，光照可直接使它们产生电信号，从而**绕过已经死亡的感光细胞**，让信号沿原有通路继续传向大脑。	指出感光细胞已死亡、不能作为靶细胞 1 分；指出应选择存活且位于视觉通路上的细胞 1 分；说明可绕过死亡环节并利用原有通路 1 分。

题	参考答案	评分点
Q9	这些细胞获得了**对光产生反应（光响应）的能力**：蓝光照射时，细胞膜上的 ChR2 通道开放，离子流入细胞，使**膜电位发生改变**，细胞由此产生电信号——即把光信号转变为电信号。**意义**：光照可以在视网膜内直接产生神经信号，绕过已死亡的感光细胞，沿原有通路传向大脑，使动物恢复对光的反应和部分视觉功能。	说明” 通道开放 → 离子流动 → 膜电位改变 → 产生电信号”2 分；说明对视觉功能的意义 1 分。
Q10	**AC**。B 错：光遗传学并未修复致病基因，而是让残存细胞获得光响应能力（属功能补偿），不是根治；D 错：视觉信号仍须经神经节细胞与大脑皮层视觉中枢才能形成视觉。	选 AC 得 2 分；只选 A 或只选 C 得 1 分；含 B 或 D 得 0 分。
Q11	**B**（基因突变）。基因中碱基序列发生改变引起的变异属于基因突变；题干只涉及 ChR2 基因内部碱基序列的改变，不涉及基因重组或染色体变异。	选 B 得 2 分；其余 0 分。
Q12	因为**基因决定蛋白质**：基因中的碱基序列决定蛋白质的氨基酸序列，氨基酸序列决定蛋白质的空间结构，而**结构决定功能**。所以通过改变基因中特定位置的碱基序列，就能改变蛋白质的氨基酸序列与空间结构，从而改变它的功能——这正是蛋白质工程的基本思路。	答出” 基因（碱基序列）决定蛋白质的氨基酸序列”1 分；答出” 结构决定功能，故改造基因即可改造蛋白质功能”1 分。
Q13	M2 > M3 > M1 > wt-ChR2。	完全正确得 2 分；错误或漏项 0 分。
Q14	**ACD**。**B 错**：M3 所需光强高于 M2，与” 快速闪烁光下的响应” 之间没有这种因果关系；表 1 中 M3 的闪烁响应恰恰是最差的，可见光敏性与时间响应是两回事。C 对：wt-ChR2 闪烁响应最好，与它恢复到静息所需时间最短相一致。D 对：二者总体相关但并非严格对应。	选 ACD 得 2 分；选两项得 1 分；含 B 得 0 分。
Q15	**优势**：该突变体引起光响应所需的光强最低，在很弱的光下即可被激活，适合弱光环境（夜间、室内）。**局限**：光照停止后恢复到静息所需时间最长，对随时间快速变化的光信号（快速闪烁、运动）跟随能力最差，动态视觉信息可能难以分辨。**结论**：被弱光激活的能力强只意味着” 更容易被激活”，视觉恢复还要求能分辨随时间变化的信息，故” 最强” 不等于” 最好”，需在多指标间权衡。	优势 1 分；局限 1 分；得出” 需权衡、最强≠最好”1 分。只答” 它更敏感” 不得分。
Q16	**AB**。C 错：目的基因进入受体细胞后还需能够表达（转录、翻译）并形成有功能的蛋白，进入不等于表达成功；D 错：调控元件不仅影响表达量，还决定目的基因在哪些细胞中表达。	选 AB 得 2 分；只选 A 或只选 B 得 1 分；含 C 或 D 得 0 分。

题	参考答案	评分点
Q17	**理由**：AAV 能把携带的目的基因送入受体细胞，而且本身引起的免疫反应较弱。**需注意的问题**（答出一点即可）：病毒载体仍可能引起免疫反应，其安全性需评估；此外还要保证目的基因只在目标细胞中表达（特异性），并关注其表达是否稳定、是否会带来其他风险。	理由 1 分；注意的问题 1 分。
Q18	(1) **丙**。(2) 丙方案在目标细胞（双极细胞）中的表达比例最高、在非目标细胞中表达极少，说明目的基因被尽量限制在双极细胞中表达，**细胞特异性最好**；甲方案虽然总表达量最高，但在非目标细胞中表达明显，不能达到” 主要在双极细胞中表达” 的目的。	(1) 填” 丙”1 分。(2) ” 双极细胞中表达比例最高”1 分；” 非目标细胞中表达极少（特异性好）” 或” 指出甲的高表达量不等于特异性”1 分。
Q19	**ACD**。**B 错**：总表达量低不等于视觉功能表现最差——丙方案虽然总表达量最低，但表达特异性最好，其功能表现必须由表 3 判断，不能仅由总表达量推知。A 可由” 三种方案只有调控元件不同” 直接读出；C 由甲（总表达量高、非目标细胞表达明显）与丙（总表达量低、特异性很高）对比得出；D 中” 红绿荧光大量重叠” 正是图 2 提供的证据。	选 ACD 得 2 分；选两项得 1 分；含 B 得 0 分。
Q20	不充分。①”ChR2 总表达量” 只说明细胞内产生了多少 ChR2 蛋白，属于**蛋白质水平**的信息；②甲方案虽总表达量最高，但在非目标细胞中表达明显（表 2），这些细胞即使产生 ChR2 也未必形成有效视觉信号，还可能干扰视网膜原有的信号处理；③表 1、表 3 表明，即使表达了蛋白，若其**恢复时间过长**（如 M3），动物在行为上仍可能测不到 OMR。因此从蛋白质水平 → 细胞水平 → 行为（功能）水平存在层次差异，视觉恢复效果最终须由**行为学功能指标**评价。	指出表达量属蛋白质水平、为必要而非充分条件 1 分；结合表 2 说明 1 分；结合表 1 / 表 3 或明确” 须以行为学功能为最终标准”1 分。
Q21	**ABD**。C 错：出现 OMR 只说明动物恢复了对移动条纹的某种分辨能力，不能说明视觉已恢复到与正常小鼠完全相同的水平（如色觉、精细辨物等并未评价）。	选 ABD 得 2 分；选两项得 1 分；含 C 得 0 分。
Q22	**C**（M2 组）。该组在条纹稀疏、中等条件下所需最低光强（5、8）均小于其他组。	选 C 得 2 分；其余 0 分。
Q23	**ABD**。**C 错**：表 1 显示 M2 所需光强（2）低于 M1（5），即 M2 被弱光激活的能力**更强**；而表 3 中 M1 在条纹密集条件下反而优于 M2，这正说明” 某一条件下的功能表现” 与” 被弱光激活的能力” 不是同一件事，不能由前者反推后者。D 对：这一差异可由 M2 恢复到静息所需时间更长、对快速变化的条纹跟随能力更差来解释。	选 ABD 得 2 分；选两项得 1 分；含 C 得 0 分。

题	参考答案	评分点
Q24	(1) **自变量**：导入的 ChR2 变体种类（并设未经基因治疗的对照组）；**因变量**：是否出现 OMR、出现 OMR 所需的最低光强；**需控制相同的变量**（答两个）：小鼠的遗传背景与生理状态、注射的载体量与浓度、注射后至测定的时间、条纹移动速度与光刺激条件。(2) 对照用于排除” 失明小鼠自身残留的光感受能力、注射操作或光刺激” 等因素引起 OMR 的可能，说明观察到的 OMR 确实由导入的 ChR2 引起；若对照组也出现 OMR，则说明该反应不是（或不只是）由 ChR2 引起——可能小鼠并未真正失去光感受能力（模型不纯）或判定标准过宽，应先检验模型、重设判定标准后再作结论。	(1) 自变量 1 分（须含对照）；因变量 0.5 分；控制变量两个 0.5 分。(2) 对照作用 0.5 分；指出” 并非由 ChR2 引起 / 模型不纯”0.5 分。
Q25	**（示例，答出” 两个方面＋依据” 即可）** **①变体选择**：夜间活动需要弱光下即可被激活，表 3 中 M2 在条纹稀疏、中等时所需光强最低（5、8）；但 M2 恢复到静息所需时间最长，在条纹密集（对应快速移动物体）时所需光强反而高于 M1（40 与 28），说明它分辨快速移动物体的能力较弱。若最看重夜间看清环境可选 M2，若最看重辨识快速移动物体可考虑 M1。 **②靶细胞表达**：选择表 2 中丙（或乙）方案，使 ChR2 尽量只在双极细胞中表达，减少非目标细胞表达及其对原有信号的干扰。 **③功能评价**：不能只用一种条件评价疗效，应同时测定条纹稀疏与密集条件下的 OMR，并增加如瞳孔对光收缩等其他指标。 **结论**：视觉恢复需综合考虑被弱光激活的能力、恢复时间、靶细胞表达、非目标细胞表达以及行为水平的功能表现。	结合” 夜间（弱光）” 与” 移动物体（快速变化）” 两个需求并引用表 3 数据 1 分；指出 M2 与 M1 的取舍关系 1 分；从至少两个方面提出方案且合理 0.5 分；得出” 需综合多指标” 的结论 0.5 分。

命题底线自检

#	底线要求	落实情况
1	不要求学生背诵 ChR2、mGluR6、AAV 的专业定义	均以” 材料给定的含义” 出现；选择题只考其功能角色（通道蛋白、载体、目的基因、受体细胞），不考定义式记忆。

#	底线要求	落实情况
2	首次出现的专业事实必须给出必要解释	视网膜各级细胞分工见材料一与图 1；ChR2 的性质与作用方式见材料二；蛋白质工程思路见材料三；基因工程三要素（目的基因、载体、受体细胞）与 AAV、调控元件见材料四；OMR 及其参与结构见材料五。
3	不使用大学电生理学作为直接考点	神经系统题只考” 电信号传导、突触单向传递、视神经为传入神经、反射与反射弧、感受器—中枢—效应器”；未要求解释动作电位的离子机制。
4	不要求记忆实验编号、载体编号、品系名称	全文无具体载体编号、血清型与小鼠品系名称（变体以 M1—M3 代号出现，含义已在表 1 注明）。
5	专业数据经过高中化处理	表 1—表 3 均为相对值并标注” 命题简化”，趋势依原文改写。
6	高难度来自多证据整合	Q15（表 1 两列指标权衡）、Q20（表 1 ＋表 2 ＋表 3 整合）、Q25（五段材料整合）难点均在证据整合与变量分析。
7	每个结论都有材料或高中知识支持	逐问核查：Q1—Q5（图 1 ＋材料一）、Q6—Q10（材料二＋教材膜运输与反射弧知识）、Q11—Q15（材料三＋表 1）、Q16—Q20（材料四＋表 2 ＋图 2）、Q21—Q24（材料五＋表 3）、Q25（前文全部）。

附录　论文原图对照（课堂延伸用）

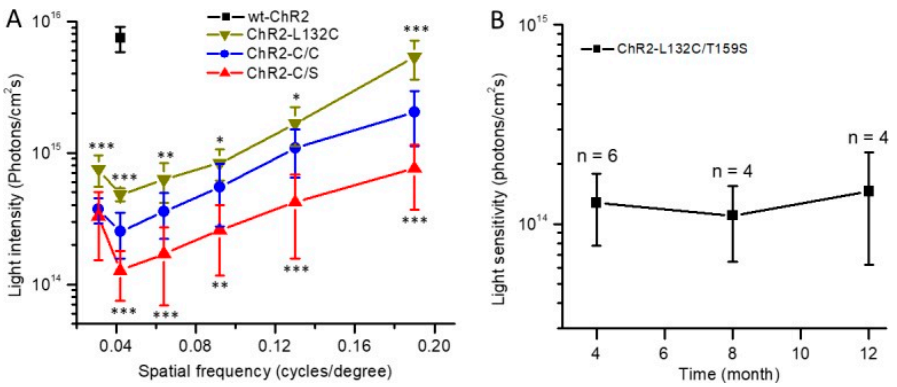


图 3: 图 A　论文原图（Lu et al., *IOVS*, 2018, Fig. 4）：三种 ChR2 变体的 OMR 阈值光强—空间频率关系，与表 3 的设计思路一致，供课堂延伸或按真实数据替换表 3 时对照使用。

全部 22 张论文原图与三篇文献存于 `00 - Personal/Resources/Downloads/`。